Sicherheitsdatenblatt

BASF Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der jeweils gültigen Fassung.
Datum / überarbeitet am: 12.05.2025 Version: 2.0
Datum / Vorherige Version: 09.09.2024 Vorherige Version: 1.0
Produkt: **Ammoniumchlorid RWT**
(ID Nr. 30714109/SDS_GEN_AT/DE)
Druckdatum 26.06.2025

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Ammoniumchlorid RWT

UFI: C6MR-H00H-E00K-03V5

Der Stoff/das Gemisch enthält Nanoformen.

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen: Chemikalie für die chemische Industrie
Geeigneter Verwendungszweck: Rohstoff, Hilfsmittel, anorganische Salze

Für die detaillierten identifizierten Verwendungen des Produktes siehe Anhang des Sicherheitsdatenblattes.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontaktadresse:
BASF Oesterreich GmbH
Handelskai 94-96
1200 Wien
AUSTRIA

Telefon: +43 (0)664 8396135
E-Mailadresse: product-safety-oesterreich@basf.com

1.4. Notrufnummer

VergiftungsInformationsZentrale Österreich:
+43 1 406 43 43
International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Für die Einstufung des Gemisches wurden die folgenden Methoden angewandt: Extrapolation auf die Konzentrationswerte der gefährlichen Stoffe auf der Grundlage von Testergebnissen und Experteneinschätzung. Die angewandten Methoden sind bei den jeweiligen Testergebnissen angegeben.

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 4 (oral)	H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Eye Dam./Irrit. 2	H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Für die in diesem Abschnitt nicht vollständig ausgeschriebenen Einstufungen ist der volle Wortlaut in Abschnitt 16 aufgeführt.

2.2. Kennzeichnungselemente

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogramm:

Signalwort:

Achtung

Gefahrenhinweis:

H319	Verursacht schwere Augenreizung.
H302	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

Sicherheitshinweise (Vorbeugung):

P280	Augen- und Gesichtsschutz tragen.
P270	Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
P264	Nach Gebrauch verschmutzte Hautstellen mit viel Wasser und Seife gründlich waschen.

Sicherheitshinweise (Reaktion):

P301 + P312	BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P330	Mund ausspülen.
P305 + P351 + P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
P337 + P313	Bei anhaltender Augenreizung: Ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Sicherheitshinweise (Entsorgung):

P501	Inhalt und Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: Ammoniumchlorid

2.3. Sonstige Gefahren

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Keine besonderen Gefahren bekannt, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.
Das Produkt enthält keinen Stoff oberhalb rechtlicher Grenzwerte, der die Kriterien für PBT (persistent, bioakkumulativ und toxisch) oder vPvB (sehr persistent und sehr bioakkumulativ) erfüllt.
Das Produkt enthält keinen Stoff über den gesetzlichen Grenzwerten, der in die gemäß Artikel 59(1) der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 erstellte Liste aufgrund endokrinschädlicher Eigenschaften aufgenommen wurde oder der gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission endokrinschädigende bzw. endokrinschädliche Eigenschaften aufweist.
Sofern zutreffend werden in diesem Abschnitt Angaben über sonstige Gefahren gemacht, die keine Einstufung bewirken, aber zu den insgesamt von dem Stoff oder Gemisch ausgehenden Gefahren beitragen können.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

Nicht anwendbar

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung

Ammoniumchlorid
enthält:Formulierungshilfsmittel, Antibackmittel

Regulatorisch relevante Inhaltsstoffe

Ammoniumchlorid

Gehalt (W/W): > 99 %	Acute Tox. 4 (oral)
CAS-Nummer: 12125-02-9	Eye Dam./Irrit. 2
EG-Nummer: 235-186-4	H319, H302
REACH Registriernummer: 01-2119487950-27, 01-2119489385-24	
INDEX-Nummer: 017-014-00-8	

Pentacalciumhydroxidtris(orthophosphat)

Gehalt (W/W): >= 0 % - <= 1 %
CAS-Nummer: 12167-74-7
EG-Nummer: 235-330-6

Partikeleigenschaften der Nanoform:

Partikelgrößenverteilung:	9,94 µm (D90, Volumenverteilung)
	4,77 µm (D50, Volumenverteilung)
	2,06 µm (D10, Volumenverteilung)
Spezifische Oberfläche:	> 60 m2/cm3 (VSSA)

Für die in diesem Abschnitt nicht vollständig ausgeschriebenen Einstufungen, einschließlich der Gefahrenklassen und der Gefahrenhinweise, ist der volle Wortlaut in Abschnitt 16 aufgeführt.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Verunreinigte Kleidung entfernen.

Nach Einatmen:
Nach Einatmen von Zersetzungsprodukten: Ruhe, Frischluft, Arzthilfe.

Nach Hautkontakt:
mit Wasser und Seife gründlich abwaschen

Nach Augenkontakt:
Sofort und für mindestens 15 Minuten bei gespreizten Lidern unter fließendem Wasser gründlich ausspülen, Augenarzt.

Nach Verschlucken:
Sofort Mund ausspülen und 200-300 ml Wasser nachtrinken, Arzthilfe.

4.2. Wichtigste akute und verzögerte Symptome und Auswirkungen

Symptome: Wichtige bzw. weitere wichtige bekannte Symptome und Wirkungen sind in der GHS-Kennzeichnung des Produktes (s. Abschnitt 2) und in Abschnitt 11 (Toxikologische Angaben) beschrieben.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung: Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen), kein spezifisches Antidot bekannt.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel:
Wassersprühstrahl

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:
Wasservollstrahl

5.2. Besondere, von dem betreffenden Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefährdende Stoffe: Ammoniak, wasserfrei, Hydrogenchlorid; Chlorwasserstoff
Hinweis: Die genannten Stoffe/Stoffgruppen können bei einem Umgebungsbrand freigesetzt werden.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung:
Umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

Weitere Angaben:
Produkt selbst brennt nicht; Löschmaßnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen. Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Größere Löschwassermengen mit gelöstem Produkt sollen zurückgehalten werden. Kontaminiertes Löschwasser muss entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Persönliche Schutzkleidung verwenden.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Bei Resten: Trocken aufnehmen. Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Angaben zur Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen und zu Hinweisen zur Entsorgung können den Abschnitten 8 und 13 entnommen werden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Brand- und Explosionsschutz:
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Trennung von Alkalien und basenbildenden Substanzen. Trennung von Nitriten. Trennung von Oxidationsmitteln.
Nicht zusammenlagern mit: Natriumnitrat

Geeignete Materialien für Behälter: Polyesterharz, glasfaserverstärkt (Palatal A410), Polyethylen hoher Dichte (HDPE), Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), Edelstahl 1.4571, gummiert, emailliert, Papier/Pappe
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Vor Feuchtigkeit schützen.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Siehe Expositionsszenario bzw. Expositionsszenarien im Anhang dieses Sicherheitsdatenblattes.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Bestandteile mit Grenzwerten für die Exposition am Arbeitsplatz

Der genannte Stoff entsteht dann, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang nicht beachtet werden.

7647-01-0: Hydrogenchlorid; Chlorwasserstoff
TWA-Wert 8 mg/m3 ; 5 ppm (OEL (EU))
indikativ
STEL-Wert 15 mg/m3 ; 10 ppm (OEL (EU))
indikativ
CLV 15 mg/m3 ; 10 ppm (MAK (AT))
Spitzenbegrenzung/Überschreitungsfaktor: 8x5 MIN
MAK-Wert 8 mg/m3 ; 5 ppm (MAK (AT))
STEL-Wert 15 mg/m3 ; 10 ppm (EU SCOEL)
Spitzenbegrenzung/Überschreitungsfaktor: 15 min
TWA-Wert 8 mg/m3 ; 5 ppm (EU SCOEL)
Spitzenbegrenzung/Überschreitungsfaktor: 8ST

7664-41-7: Ammoniak, wasserfrei
STEL-Wert 36 mg/m3 ; 50 ppm (OEL (EU))
indikativ
TWA-Wert 14 mg/m3 ; 20 ppm (OEL (EU))
indikativ
MAK-Wert 14 mg/m3 ; 20 ppm (MAK (AT))
STEL-Wert 36 mg/m3 ; 50 ppm (MAK (AT))
Spitzenbegrenzung/Überschreitungsfaktor: 4x15 MIN
TWA-Wert 14 mg/m3 ; 20 ppm (EU SCOEL)
Spitzenbegrenzung/Überschreitungsfaktor: 8ST
STEL-Wert 36 mg/m3 ; 50 ppm (EU SCOEL)
Spitzenbegrenzung/Überschreitungsfaktor: 15 min

Zu beachten ist die Grenzwerteverordnung (Österreich) in der jeweils gültigen Fassung.

Bestandteile mit PNEC

12125-02-9: Ammoniumchlorid
Süßwasser: 0,25 mg/l
Meerwasser: 0,025 mg/l
sporadische Freisetzung: 0,43 mg/l
Sediment (Süßwasser):
Kein Gefährdungspotenzial.
Sediment (Meerwasser):
Kein Gefährdungspotenzial.
Boden: 50,7 mg/kg
Kläranlage:
Kein Gefährdungspotenzial.

Bestandteile mit DNEL

12125-02-9: Ammoniumchlorid
Arbeiter: Langzeit-Exposition - systemische Effekte, Inhalation: 43,97 mg/m3
Arbeiter: Langzeit-Exposition - systemische Effekte, dermal: 128,9 mg/kg
Verbraucher: Langzeit-Exposition - systemische Effekte, Inhalation: 9,4 mg/m3
Verbraucher: Langzeit-Exposition - systemische Effekte, dermal: 55,2 mg/kg
Verbraucher: Langzeit-Exposition - systemische Effekte, oral: 55,2 mg/kg

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Persönliche Schutzausrüstung

Atemschutz:
Atemschutz bei Staubentwicklung. Partikelfilter mit niedrigem Rückhaltevermögen für feste Partikel (z.B. EN 143 oder 149, Typ P1 oder FFP1)

Handschutz:
Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN ISO 374-1)
Geeignete Materialien auch bei längerem, direktem Kontakt (Empfohlen: Schutzindex 6, entsprechend > 480 Minuten Permeationszeit nach EN ISO 374-1):
Chloroprenkautschuk (CR) - 0,5 mm Schichtdicke
Butylkautschuk (Butyl) - 0,7 mm Schichtdicke
Nitrilkautschuk (NBR) - 0,4 mm Schichtdicke
Fluorelastomer (FKM) - 0,7 mm Schichtdicke
Polyvinylchlorid (PVC) - 0,7 mm Schichtdicke
Zusätzlicher Hinweis: Die Angaben basieren auf eigenen Prüfungen, Literaturangaben und Informationen von Handschuhherstellern oder sind durch Analogieschluss von ähnlichen Stoffen abgeleitet. Es ist zu beachten, dass die tägliche Gebrauchsdauer eines Chemikalienschutzhandschuhs in der Praxis wegen der vielen Einflussfaktoren (z.B. Temperatur) deutlich kürzer als die durch Tests ermittelte Permeationszeit sein kann.
Wegen großer Typenvielfalt sind die Gebrauchsanweisungen der Hersteller zu beachten.

Augenschutz:
Schutzbrille mit Seitenschutz (Gestellbrille) (z.B. EN 166)

Körperschutz:
Körperschutzmittel in Abhängigkeit von Tätigkeit und möglicher Einwirkung auswählen, z.B. Schürze, Schutzstiefel, Chemikalienschutzanzug (nach EN 14605 bei Spritzern oder EN ISO 13982 bei Staub)

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Einatmen von Stäuben vermeiden. Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen. Kontaminierte Kleidung sofort ausziehen und vor Wiedergebrauch reinigen oder gegebenenfalls entsorgen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand:	fest
Form:	kristallin, Pulver
Farbe:	weiß
Geruch:	nahezu geruchlos

Geruchschwelle:	nicht anwendbar, da kein Geruch wahrnehmbar	
Schmelzpunkt:	338 °C Literaturangabe. Der Stoff/ das Produkt zersetzt sich.	
Siedetemperatur:	Nicht bestimmbar. Stoff/Produkt zersetzt sich.	
Sublimationspunkt:	338 °C Der Stoff/ das Produkt zersetzt sich.	
Entzündlichkeit:	nicht entzündbar	(Verordnung 440/2008/EG, A.10)
Untere Explosionsgrenze:	Für Feststoffe nicht einstufungs- und kennzeichnungsrelevant.	
Obere Explosionsgrenze:	Für Feststoffe nicht einstufungs- und kennzeichnungsrelevant.	
Flammpunkt:	nicht anwendbar	
Zündtemperatur:	Nicht bestimmbar. Stoff/Produkt zersetzt sich.	
Selbstentzündungstemperatur:	nicht selbstentzündlich	Testtyp: Selbstentzündung bei erhöhter Temperatur.
Thermische Zersetzung:	Zur Vermeidung thermischer Zersetzung nicht überhitzen.	
SADT:	Kein selbstzersetzungsfähiger Stoff/Gemisch nach GHS.	
pH-Wert:	4,7 (200 g/l, 25 °C)	(DIN ISO 976)
Viskosität, dynamisch:	nicht anwendbar, das Produkt ist ein Feststoff	
Wasserlöslichkeit:	296 - 298 g/l (20 °C, pH 5,4)	(OECD Guideline 105)
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (log Kow):	Der Wert wurde nicht bestimmt da es sich um ein anorganisches Produkt handelt.	
Dampfdruck:	66 mbar (250 °C) Literaturangabe.	
Dichte:	1,5274 g/cm3 (20 °C) Literaturangabe.	

Partikeleigenschaften

Partikelgrößenverteilung:	100 - 125 µm feinkörnig -	(D50, gemessen)

9.2. Sonstige Angaben

Angaben über physikalische Gefahrenklassen

Explosive Stoffe /Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff

Explosionsgefahr:	nicht explosionsgefährlich	(Verordnung 440/2008/EG, A.14)
Schlagempfindlichkeit:	Nicht schlagempfindlich aufgrund der chemischen Struktur.	

Brandfördernde Eigenschaften

Brandfördernde Eigenschaften:	nicht brandfördernd	(Verordnung 440/2008/EG, A.17)

Pyrophore Eigenschaften

Selbstentzündungstemperatur:	nicht selbstentzündlich	Testtyp: Spontane Selbstentzündung bei Raumtemperatur.

Selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gemische

Selbsterhitzungsfähigkeit:	Es ist kein selbsterhitzungsfähiger Stoff.

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen

Schüttdichte:	600 - 900 kg/m3	(DIN ISO 697)
pKa:	nicht anwendbar	
Angaben zu: Ammoniak, wasserfrei		
pKa:	*Studie aus wissenschaftlichen Gründen nicht notwendig., Der Stoff dissoziiert nicht.*	

Hygroskopie:	hygroskopisch
:	Studie aus wissenschaftlichen Gründen nicht notwendig.
Oberflächenspannung:	Aufgrund seiner Struktur ist keine Oberflächenaktivität zu erwarten.
Verdampfungsgeschwindigkeit:	Das Produkt ist ein nichtflüchtiger Feststoff.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Keine gefährlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.

10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist chemisch stabil.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Bei Einwirkung von Oxidationsmitteln heftige Reaktion. Unverträglich mit Basen. Reaktionen mit Nitriten.
Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Hitze vermeiden. Luftfeuchtigkeit vermeiden. Siehe SDB Abschnitt 7 - Handhabung und Lagerung.

10.5. Unverträgliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe:
Nitrite, Nitrate, Oxidationsmittel

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Gefährliche Zersetzungsprodukte:
Hydrogenchlorid; Chlorwasserstoff, Ammoniak, wasserfrei

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität

Beurteilung Akute Toxizität:

Nach einmaligem Verschlucken von mäßiger Toxizität. Bei einmaliger Berührung mit der Haut praktisch nicht toxisch.

Experimentelle/berechnete Daten:

LD50 Ratte (oral): 1.410 mg/kg (BASF-Test)
(inhalativ):Keine Daten vorhanden.
LD50 Ratte (dermal): > 2.000 mg/kg (Richtlinie 92/69/EWG, B.3)
Es wurde keine Mortalität beobachtet.

Reizwirkung

Beurteilung Reizwirkung:

Wirkt nicht reizend an der Haut. Reizend bei Augenkontakt.

Experimentelle/berechnete Daten:

Hautverätzung/-reizung

Kaninchen: Nicht reizend. (Draize-Test)

Ernsthafte Augenschädigung/-reizung

Kaninchen: Reizend. (BASF-Test)

Atemwegs-/Hautsensibilisierung

Beurteilung Sensibilisierung:

Wirkt nicht hautsensibilisierend in Prüfungen am Tier.

Experimentelle/berechnete Daten:

Maximierungstest am Meerschweinchen (GPMT) Meerschweinchen: nicht sensibilisierend (vergleichbar mit OECD Richtlinie 406)

Keimzellenmutagenität

Beurteilung Mutagenität:

Eine erbgutverändernde Wirkung wurde in verschiedenen Prüfungen an Mikroorganismen und in der Mehrzahl der getesteten Säugerzellkulturen nicht gefunden. Auch in Prüfungen am Tier wurde keine erbgutverändernde Wirkung beobachtet.

Kanzerogenität

Beurteilung Kanzerogenität:
In Langzeitstudien an Ratten wirkte der Stoff bei Gabe im Futter nicht krebserzeugend.

Reproduktionstoxizität

Beurteilung Reproduktionstoxizität:
Studie aus wissenschaftlichen Gründen nicht notwendig.

Entwicklungstoxizität

Beurteilung Teratogenität:

In Prüfungen am Tier fanden sich keine Hinweise auf fruchtschädigende Wirkungen.

Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition)

Beurteilung STOT einfach:
Abgesehen von letalen Effekten wurde in experimentellen Studien keine organspezifische Toxizität beobachtet.

Toxizität bei wiederholter Gabe und spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition)

Beurteilung Toxizität bei wiederholter Verabreichung:

Eine wiederholte orale Aufnahme des Stoffes verursachte keine substanzbedingten Effekte.

Aspirationsgefahr

nicht anwendbar

Wechselwirkungen

Keine Daten vorhanden.

11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Endokrinschädliche Eigenschaften

Das Produkt enthält keinen Stoff über den gesetzlichen Grenzwerten, der in die gemäß Artikel 59(1) der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 erstellte Liste aufgrund endokrinschädlicher Eigenschaften aufgenommen wurde oder der gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission endokrinschädigende bzw. endokrinschädliche Eigenschaften aufweist.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Beurteilung aquatische Toxizität:
Schädlich für Wasserorganismen.
Akut schädlich für Wasserorganismen. Bei sachgemäßer Einleitung geringer Konzentrationen in biologische Kläranlagen sind Störungen der Abbauaktivität von Belebtschlamm nicht zu erwarten.

Fischtoxizität:
LC50 (96 h) 42,91 mg/l Ammonium chloride, Oncorhynchus mykiss (sonstige, sonstige)

Aquatische Invertebraten:
EC50 (48 h) 136,6 mg/l, Daphnia magna (sonstige, statisch)

Wasserpflanzen:
EC50 (5 d) 1.300 mg/l (Wachstumsrate), Chlorella vulgaris (sonstige, statisch)
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von Substanzen/Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet.

EC50 (18 d) 2.700 mg/l (Biomasse), Chlorella vulgaris (sonstige, statisch)
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von Substanzen/Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet.

Mikroorganismen/Wirkung auf Belebtschlamm:
EC20 (0,5 h) ca. 850 mg/l, Belebtschlamm, kommunal (OECD Guideline 209, aquatisch)

Chronische Toxizität Fische:
EC10 (30 d) 4,28 mg/l ammonium chloride, Lepomis macrochirus (sonstige, Durchfluss.)

Chronische Toxizität aquat.Invertebraten:
EC10 (70 d) 2,52 mg/l ammonium chloride, aquatische crustaceen (sonstige, semistatisch)

Beurteilung terrestrische Toxizität:
In Tests mit bodenlebenden Organismen wurden toxische Effekte beobachtet.

Bodenlebende Organismen:
LC50 (14 d) 163 mg/kg, Eisenia foetida (sonstige, künstlicher Boden)

Terrestrische Pflanzen:
NOEC (84 d) 626 mg/l
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von Substanzen/Produkten ähnlicher Struktur oder Zusammensetzung abgeleitet.

Andere terrestrische Nichtsäuger:
Studie aus wissenschaftlichen Gründen nicht notwendig.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Beurteilung Bioabbau und Elimination (H2O):
Anorganisches Produkt, ist durch biologische Reinigungsverfahren nicht aus dem Wasser eliminierbar. Kann durch Mikroorganismen zu Nitrat oxidiert, aber auch zu Stickstoff reduziert werden.

Angaben zur Elimination:
nicht anwendbar

Beurteilung Stabilität in Wasser:
Hydrolyse ist aufgrund der Struktur nicht zu erwarten.
Studie aus wissenschaftlichen Gründen nicht notwendig.

Angaben zur Stabilität in Wasser (Hydrolyse):
Studie aus wissenschaftlichen Gründen nicht notwendig.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Beurteilung Bioakkumulationspotential:
Eine Anreicherung in Organismen ist nicht zu erwarten.

Bioakkumulationspotential:
Eine Anreicherung in Organismen ist nicht zu erwarten.

12.4. Mobilität im Boden

Beurteilung Transport zwischen Umweltkompartimenten:
Flüchtigkeit: Von der Wasseroberfläche verdampft der Stoff nicht in die Atmosphäre. Studie aus wissenschaftlichen Gründen nicht notwendig.
Adsorption an Böden: Eine Bindung an die feste Bodenphase ist möglich.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Das Produkt erfüllt nicht die Kriterien für PBT (persistent/bioakkumulativ/toxisch) und vPvB (sehr persistent/sehr bioakkumulativ). Nicht anwendbar für anorganische Stoffe.

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Das Produkt enthält keinen Stoff über den gesetzlichen Grenzwerten, der in die gemäß Artikel 59(1) der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 erstellte Liste aufgrund endokrinschädlicher Eigenschaften aufgenommen wurde oder der gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission endokrinschädigende bzw. endokrinschädliche Eigenschaften aufweist.

12.7. Andere schädliche Wirkungen

Der Stoff ist nicht in der Verordnung (EG) 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen, aufgeführt.

Ergebnisse der PMT- und vPvM-Beurteilung

Die PMT-Bewertung ist nicht anwendbar. Die vPvM-Bewertung ist nicht anwendbar.

Zusätzliche Hinweise

Sonstige Hinweise Verteilung & Verbleib:
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussagen zu Verteilung und Verbleib in der Umwelt wurden von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Wegen Recycling Hersteller ansprechen.
Wegen Recycling Abfallbörsen ansprechen.

Abfallschlüssel (landespezifisch) (Österreich):
51509 Salmiak (Ammonchlorid)
Ungereinigte Verpackung:
Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren; sie können dann nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwertung zugeführt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport

ADR

	Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften
UN-Nummer oder ID-Nummer:	Nicht anwendbar
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	Nicht anwendbar
Transportgefahrenklassen:	Nicht anwendbar
Verpackungsgruppe:	Nicht anwendbar
Umweltgefahren:	Nicht anwendbar
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender	Keine bekannt

RID

	Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften
UN-Nummer oder ID-Nummer:	Nicht anwendbar

Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	Nicht anwendbar
Transportgefahrenklassen:	Nicht anwendbar
Verpackungsgruppe:	Nicht anwendbar
Umweltgefahren:	Nicht anwendbar
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender	Keine bekannt

Binnenschiffstransport

ADN

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften

UN-Nummer oder ID-Nummer:	Nicht anwendbar
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	Nicht anwendbar
Transportgefahrenklassen:	Nicht anwendbar
Verpackungsgruppe:	Nicht anwendbar
Umweltgefahren:	Nicht anwendbar
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender:	Keine bekannt

Transport im Binnentankschiff / Schiff für Schüttgüter
nicht bewertet

Seeschifftransport

IMDG

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften

UN-Nummer oder ID-Nummer:	Nicht anwendbar
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	Nicht anwendbar
Transportgefahrenklassen:	Nicht anwendbar
Verpackungsgruppe:	Nicht anwendbar
Umweltgefahren:	Nicht anwendbar
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender	Keine bekannt

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

Lufttransport

IATA/ICAO

Air transport

IATA/ICAO

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN-Nummer oder ID-Nummer:	Nicht anwendbar	UN number or ID number:	Not applicable
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	Nicht anwendbar	UN proper shipping name:	Not applicable
Transportgefahrenklassen:	Nicht anwendbar	Transport hazard class(es):	Not applicable
Verpackungsgruppe:	Nicht anwendbar	Packing group:	Not applicable
Umweltgefahren:	Nicht anwendbar	Environmental hazards:	Not applicable
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender	Keine bekannt	Special precautions for user	None known

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
Siehe entsprechende Einträge für "UN-Nummer oder ID-Nummer" für die jeweiligen Regelungen in den obigen Tabellen.

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
Siehe entsprechende Einträge für „Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.3. Transportgefahrenklassen
Siehe entsprechende Einträge für „Transportgefahrenklasse(n)“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.4. Verpackungsgruppe
Siehe entsprechende Einträge für „Verpackungsgruppe“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.5. Umweltgefahren
Siehe entsprechende Einträge für „Umweltgefahren“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.6. Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender
Siehe entsprechende Einträge für „Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Es ist keine Massengutbeförderung auf dem Seeweg beabsichtigt.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

Weitere Angaben
Länderspezifische Besonderheiten der Transportvorschriften sind zu beachten und den jeweiligen Transportpapieren zu entnehmen.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Verbote, Beschränkungen und Berechtigungen

Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr.1907/2006: Nummer auf Liste: 75

Richtlinie 2012/18/EU - Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen (EU): In o.g. Vorschrift aufgeführt: nein
Die Klassifizierung gilt für Standardbedingungen von Temperatur und Druck.

Wassergefährdungsklasse (§6 AwSV Abs.4 (Legal verbindliche Bekanntgabe des Stoffes im Bundesanzeiger)): (1) Schwach wassergefährdend. Kenn-Nr.: 213

Zu beachten sind die Bestimmungen des Arbeitnehmer/Innenschutzgesetzes (Österreich) und die zugehörigen Verordnungen in der jeweils gültigen Fassung.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Bewertung der Gefahrenklassen nach Kriterien des UN GHS (in seiner aktuellsten Fassung)

Acute Tox. 4 (oral)
Aquatic Acute 3
Eye Dam./Irrit. 2A

chemische Industrie

Voller Wortlaut der Einstufungen, einschließlich der Gefahrenklassen und der Gefahrenhinweise, falls in Abschnitt 2 oder 3 genannt:

Acute Tox.	Akute Toxizität
Eye Dam./Irrit.	Schwere Augenschädigung/Augenreizung
H319	Verursacht schwere Augenreizung.
H302	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

Abkürzungen
ADR = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße. ADN = Europäisches Übereinkommen über die Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen. ATE = Schätzwerte für die akute Toxizität. CAO = Cargo Aircraft Only. CAS = Chemical Abstracts Service. CLP = Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Chemikalien. DIN = Deutsches Institut für Normung. DNEL = Abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration. EC50 = Mittlere effektive Konzentration, die bei einer Versuchspopulation eine andere definierte Wirkung als den Tod auslöst. EG = Europäische Gemeinschaft. EN = Europäische Normen. IARC = Internationale Behörde zur

Erforschung von Krebs. IATA = Internationale Luftverkehrsvereinigung. IBC-Code = Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen, die gefährliche Chemikalien in großen Mengen befördern. IMDG = Internationaler Code für gefährliche Güter im Seeschiffsverkehr. ISO = Internationale Organisation für Normung. STEL = Grenzwert für Kurzzeitexposition. LC50 = Letale Konzentration, die sich auf 50% der beobachteten Population bezieht. LD50 = Letale Dosis, die sich auf 50% der beobachteten Population bezieht. MAK = Maximale Arbeitsplatzkonzentration. MARPOL = Internationales Übereinkommen zum Schutz der Meeresumwelt durch schiffsbedingte Abfälle. NEN = Niederländische Norm. NOEC = No Observed Effect Concentration. OEL = Occupational Exposure Limit. OECD = Organisation zur ökonomischen Zusammenarbeit und Entwicklung. PBT = Persistent, bioakkumulativ und toxisch. PNEC = Vorausgesagte Konzentration, bei der keine Wirkung auftritt. PPM = Anteile pro Million. RID = Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr. TWA = Zeitlich gewichteter Mittelwert. UN-Nummer = UN Nummer für den Transport gefährlicher Güter. vPvB = sehr persistent und sehr bioakkumulativ.

Die vorstehenden Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beschreiben das Produkt im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben sind in keiner Weise als Analysenzertifikat oder technisches Datenblatt bzw. als Beschreibung der Beschaffenheit der Ware (Produktspezifikation) anzusehen. Eine vereinbarte Beschaffenheit oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck können aus den im Sicherheitsdatenblatt angegebenen identifizierten Verwendungen nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.

Anhang: Expositionsszenarien

Inhaltsverzeichnis

1. Herstellung der Substanz, Vertrieb der Substanz, Industrielle Anwendungen
IS; IS; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8b, PROC9, PROC15

2. Formulierung & Ver-/Umpacken von Substanzen und Mischungen, Industrielle Anwendungen
IS; IS; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC26

3. Formulierung & Ver-/Umpacken von Substanzen und Mischungen, (Feststoffzubereitung), Industrielle Anwendungen
IS; IS; ERC3; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC26

4. Verwendung als Prozesschemikalie, Verwendung in der Metallurgie, Verwendung in der Galvanotechnik, Verwendung in der Textilveredelung, Verwendung in der Biotechnologie, Verwendung bei der Ledergerbung, -endbearbeitung und -imprägnierung, Industrielle Anwendungen
IS; SU5, SU9, SU14, SU15, SU24; ERC4; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15, PROC22, PROC23, PROC24, PROC25, PROC26

5. Verwendung in Batterien, Produktion, (Feststoffzubereitung), Industrielle Anwendungen
IS; SU6b, SU8, SU16; ERC5; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC21, PROC26

6. Verwendung als Zwischenprodukt, Herstellung von Düngemitteln, Formulierung von Katalysatoren, Industrielle Anwendungen
IS; SU1, SU8; ERC6a; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15, PROC26

7. Verwendung als reaktives Prozessmittel, Verwendung in der Metallurgie, Verwendung bei der Metalloberflächenbehandlung, Verwendung in der Textilveredelung, Verwendung bei der Ledergerbung, -endbearbeitung und -imprägnierung, Verwendung in der Biotechnologie, Industrielle Anwendungen
IS; SU5, SU9, SU14, SU15, SU24; ERC6b; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15, PROC22, PROC23, PROC25, PROC26

8. Verwendung als Vernetzungsmittel, Herstellung von Holzwerkstoffen, Herstellung von gebundenen Fasern oder Faserplatten
IS; SU6a; ERC6d; PROC6, PROC14

9. Verwendung als Prozesschemikalie, Gewerbliche Anwendungen, (Innenanwendung)
PW; SU1, SU8; ERC8a; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC26

10. Verwendung als reaktives Prozessmittel, Verwendung in/als Düngemitteln, Verwendung in der Metallurgie, Verwendung bei der Metalloberflächenbehandlung, Verwendung in der Textilveredelung, Verwendung in der Biotechnologie, Gewerbliche Anwendungen, (Innenanwendung)
PW; SU5, SU14, SU15; ERC8b; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC11, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC23, PROC26

11. Verwendung als Prozesschemikalie, Gewerbliche Anwendungen, (Außenanwendung)
PW; SU1, SU8, SU10; ERC8d; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC26

12. Verwendung als reaktives Prozessmittel, Verwendung in/als Düngemitteln, Verwendung in der Metallurgie, Verwendung bei der Metalloberflächenbehandlung, Verwendung in der Textilveredelung, Verwendung in der Biotechnologie, Verwendung bei der Ledergerbung, -endbearbeitung und -imprägnierung, Gewerbliche Anwendungen, (Außenanwendung)
PW; SU5, SU10, SU14, SU15; ERC8e; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC14, PROC19, PROC26

13. Verwendung in Holzartikeln, Nutzung des Erzeugnisses, Verbraucheranwendungen
C; C; ERC10a, ERC11a; AC11

14. Verwendung in der Biotechnologie, Industrielle Anwendungen
ERC6a, ERC6b; PROC4, PROC9

15. Verwendung bei der Metalloberflächenbehandlung, Verbraucheranwendungen
C; C; ERC8b, ERC8e; PC14, PC38

16. Verwendung in/als Düngemitteln, Verbraucheranwendungen
C; C; ERC8b, ERC8e; PC12, PC27

17. Verwendung in Klebstoffen, Verwendung in Oberflächenbehandlungsprodukten, Holzbehandlung, Verwendung in Holzartikeln, Verbraucheranwendungen
C; C; ERC8c, ERC8f; PC1

18. Verwendung in Batterien, Verbraucheranwendungen
C; C; ERC9a, ERC9b; PC42

19. Verwendung in Batterien, Nutzung des Erzeugnisses, Verbraucheranwendungen
C; C; ERC10a, ERC11a, ERC12a; AC3

****

1. Kurztitel des Expositionsszenario

Herstellung der Substanz, Vertrieb der Substanz, Industrielle Anwendungen
IS; IS; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8b, PROC9, PROC15

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC1: Herstellung des Stoffs Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen.
Verwendungsbedingungen	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem

Verwendungsdeskriptoren	geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0343 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000266
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,01 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000227
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche

Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,3714 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,010639
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,011371
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,6857 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00532
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis	0,022743

(RCR)	
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	6,8571 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,053197
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,113714
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa

Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	13,7143 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,106395
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,022743
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	6,8571 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,053197
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch

Expositionsabschätzung	5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,113714
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC15: Verwendung als Laborreagenz Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,3429 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00266
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,011371
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

****

2. Kurztitel des Expositionsszenario

Formulierung & Ver-/Umpacken von Substanzen und Mischungen, Industrielle Anwendungen
IS; IS; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC26

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte	ERC2: Formulierung zu einem Gemisch

Verwendungsdeskriptoren	Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen.
Verwendungsbedingungen	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0343 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000266
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,01 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000227
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid

	Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,3714 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,010639
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,011371
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter

	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,6857 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00532
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,022743
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	6,8571 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,053197
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,113714
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC5: Mischen in Chargenverfahren Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	

Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	13,7143 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,106395
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,113714
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter

	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	13,7143 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,106395
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,113714
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	13,7143 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,106395
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,022743
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung)

	Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	6,8571 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,053197
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,113714
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	

Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	13,7143 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,106395
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,022743
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC14: Tablettieren, Pressen, Extrudieren, Pellettieren, Granulieren Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	3,4286 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,026599
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,022743
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC15: Verwendung als Laborreagenz Verwendungsbereich: industriell

Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,3429 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00266
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,011371
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC19: Manuelle Tätigkeiten mit Handkontakt Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen.	Effektivität: 80 %
Verwendung eines angemessenen	

Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	28,2857 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,219439
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,113714
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC26: Handhabung von anorganischen Feststoffen bei Umgebungstemperatur Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Zu PROC 26 gibt es keinen entsprechenden TRA-Eintrag und somit ist die Berechnung von PROC 26 mit TRA nicht möglich. Um die Aktivitäten, die von PROC 26 beschrieben werden ungefähr abzubilden, wurden PROC 5, 8b und 9 verwendet. PROC 8b und 9 wurden verwendet, um den Transfer, das Verpacken, Auspacken und Wiegen zu adressieren, während PROC 5 das Verrühren und Vermischen adressiert.	
Zu PROC 26 gibt es keinen entsprechenden TRA-Eintrag und somit ist die Berechnung von PROC 26 mit TRA nicht möglich. Um die Aktivitäten, die von PROC 26 beschrieben werden ungefähr abzubilden, wurden PROC 5, 8b und 9 verwendet. PROC 8b und 9 wurden verwendet, um den Transfer, das Verpacken, Auspacken und Wiegen zu adressieren, während PROC 5 das Verrühren und Vermischen adressiert.	

****

3. Kurztitel des Expositionsszenario

Formulierung & Ver-/Umpacken von Substanzen und Mischungen, (Feststoffzubereitung), Industrielle Anwendungen
IS; IS; ERC3; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC26

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC3: Formulierung in eine feste Matrix Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen.
Verwendungsbedingungen	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,3714 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,010639
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,011371
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit

	äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,6857 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00532
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,022743
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen	

Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	6,8571 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,053197
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,113714
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC5: Mischen in Chargenverfahren Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	13,7143 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,106395
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,113714
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC6: Kalandriervorgänge Verwendungsbereich: industriell

Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	27,4286 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,21279
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,113714
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	

Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	13,7143 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,106395
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,022743
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	6,8571 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,053197
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,113714
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte	PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen

Verwendungsdeskriptoren	und Gießen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	13,7143 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,106395
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,022743
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC14: Tablettieren, Pressen, Extrudieren, Pellettieren, Granulieren Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen	

Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	3,4286 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,026599
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,022743
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC15: Verwendung als Laborreagenz Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,3429 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00266
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,011371
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC19: Manuelle Tätigkeiten mit Handkontakt Verwendungsbereich: industriell

Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen.	Effektivität: 80 %
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	28,2857 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,219439
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,113714
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC26: Handhabung von anorganischen Feststoffen bei Umgebungstemperatur Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Zu PROC 26 gibt es keinen entsprechenden TRA-Eintrag und somit ist die Berechnung von PROC	

26 mit TRA nicht möglich. Um die Aktivitäten, die von PROC 26 beschrieben werden ungefähr abzubilden, wurden PROC 5, 8b und 9 verwendet. PROC 8b und 9 wurden verwendet, um den Transfer, das Verpacken, Auspacken und Wiegen zu adressieren, während PROC 5 das Verrühren und Vermischen adressiert.
Zu PROC 26 gibt es keinen entsprechenden TRA-Eintrag und somit ist die Berechnung von PROC 26 mit TRA nicht möglich. Um die Aktivitäten, die von PROC 26 beschrieben werden ungefähr abzubilden, wurden PROC 5, 8b und 9 verwendet. PROC 8b und 9 wurden verwendet, um den Transfer, das Verpacken, Auspacken und Wiegen zu adressieren, während PROC 5 das Verrühren und Vermischen adressiert.

****

4. Kurztitel des Expositionsszenario

Verwendung als Prozesschemikalie, Verwendung in der Metallurgie, Verwendung in der Galvanotechnik, Verwendung in der Textilveredelung, Verwendung in der Biotechnologie, Verwendung bei der Ledergerbung, -endbearbeitung und -imprägnierung, Industrielle Anwendungen
IS; SU5, SU9, SU14, SU15, SU24; ERC4; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15, PROC22, PROC23, PROC24, PROC25, PROC26

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC4: Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff an einem Industriestandort (kein Einschluss in oder auf einem Erzeugnis) Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen.
Verwendungsbedingungen	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung

Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,3714 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,010639
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,011371
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,6857 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00532
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,022743
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	

Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	6,8571 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,053197
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,113714
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC5: Mischen in Chargenverfahren Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche

Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	13,7143 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,106395
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,113714
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC6: Kalandriervorgänge Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	27,4286 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,21279
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,113714
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	13,7143 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,106395
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,022743
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche

Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	6,8571 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,053197
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,113714
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	27,4286 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,21279
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,113714
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	13,7143 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,106395
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,022743
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC15: Verwendung als Laborreagenz Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung

Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,3429 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00266
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,011371
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC22: Herstellung und Verarbeitung von Mineralien und/oder Metallen bei stark erhöhter Temperatur Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, geringe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	2,8286 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,021944
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,022743
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC23: Offene Verarbeitungs- und Transfervorgänge bei erheblich erhöhter Temperatur Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, geringe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,4143 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,010972
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,022743
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC24: (Mechanische) Hochleistungsbearbei-tung von Stoffen, die in/an Materialien und/oder Erzeugnissen gebunden sind Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, geringe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche

Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	2,8286 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,021944
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,022743
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC25: Sonstige Warmbearbeitung mit Metallen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, geringe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,2829 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,002194
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,113714
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC26: Handhabung von anorganischen Feststoffen bei Umgebungstemperatur Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Zu PROC 26 gibt es keinen entsprechenden TRA-Eintrag und somit ist die Berechnung von PROC 26 mit TRA nicht möglich. Um die Aktivitäten, die von PROC 26 beschrieben werden ungefähr abzubilden, wurden PROC 5, 8b und 9 verwendet. PROC 8b und 9 wurden verwendet, um den Transfer, das Verpacken, Auspacken und Wiegen zu adressieren, während PROC 5 das Verrühren und Vermischen adressiert.	
Zu PROC 26 gibt es keinen entsprechenden TRA-Eintrag und somit ist die Berechnung von PROC 26 mit TRA nicht möglich. Um die Aktivitäten, die von PROC 26 beschrieben werden ungefähr abzubilden, wurden PROC 5, 8b und 9 verwendet. PROC 8b und 9 wurden verwendet, um den Transfer, das Verpacken, Auspacken und Wiegen zu adressieren, während PROC 5 das Verrühren und Vermischen adressiert.	

****

5. Kurztitel des Expositionsszenario

Verwendung in Batterien, Produktion, (Feststoffzubereitung), Industrielle Anwendungen
IS; SU6b, SU8, SU16; ERC5; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC21, PROC26

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC5: Verwendung an einem Industriestandort, die zum Einschluss in oder auf einem Artikel führt Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen.
Verwendungsbedingungen	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit

	äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,3714 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,010639
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,011371
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung

Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,6857 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00532
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,022743
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	6,8571 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,053197
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,113714
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC5: Mischen in Chargenverfahren Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	13,7143 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,106395
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,113714
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC6: Kalandriervorgänge Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen	

Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	27,4286 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,21279
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,113714
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	13,7143 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,106395
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,022743
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario

Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	6,8571 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,053197
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,113714
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	

Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	27,4286 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,21279
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,113714
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	13,7143 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,106395
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,022743
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario

Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC14: Tablettieren, Pressen, Extrudieren, Pellettieren, Granulieren Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	3,4286 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,026599
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,022743
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC15: Verwendung als Laborreagenz Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen	

Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,3429 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00266
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,011371
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC19: Manuelle Tätigkeiten mit Handkontakt Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen.	Effektivität: 80 %
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	28,2857 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,219439
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,113714
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC21: Energiearme Handhabung von Stoffen, die in Materialien oder Erzeugnissen gebunden sind Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	2,8286 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,021944
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	3 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,068228
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC26: Handhabung von anorganischen Feststoffen bei Umgebungstemperatur Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	

Zu PROC 26 gibt es keinen entsprechenden TRA-Eintrag und somit ist die Berechnung von PROC 26 mit TRA nicht möglich. Um die Aktivitäten, die von PROC 26 beschrieben werden ungefähr abzubilden, wurden PROC 5, 8b und 9 verwendet. PROC 8b und 9 wurden verwendet, um den Transfer, das Verpacken, Auspacken und Wiegen zu adressieren, während PROC 5 das Verrühren und Vermischen adressiert.
Zu PROC 26 gibt es keinen entsprechenden TRA-Eintrag und somit ist die Berechnung von PROC 26 mit TRA nicht möglich. Um die Aktivitäten, die von PROC 26 beschrieben werden ungefähr abzubilden, wurden PROC 5, 8b und 9 verwendet. PROC 8b und 9 wurden verwendet, um den Transfer, das Verpacken, Auspacken und Wiegen zu adressieren, während PROC 5 das Verrühren und Vermischen adressiert.

****

6. Kurztitel des Expositionsszenario

Verwendung als Zwischenprodukt, Herstellung von Düngemitteln, Formulierung von Katalysatoren, Industrielle Anwendungen
IS; SU1, SU8; ERC6a; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15, PROC26

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC6a: Verwendung als Zwischenprodukt Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen.
Verwendungsbedingungen	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen	

Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,3714 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,010639
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,011371
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,6857 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00532
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,022743
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	6,8571 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,053197
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,113714
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC5: Mischen in Chargenverfahren Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	

Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	13,7143 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,106395
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,113714
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	13,7143 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,106395
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,113714
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	13,7143 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,106395
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,022743
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche

Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	6,8571 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,053197
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,113714
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	13,7143 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,106395
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,022743
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	

Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC14: Tablettieren, Pressen, Extrudieren, Pellettieren, Granulieren Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	3,4286 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,026599
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,022743
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC15: Verwendung als Laborreagenz Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche

Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,3429 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00266
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,011371
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC26: Handhabung von anorganischen Feststoffen bei Umgebungstemperatur Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Zu PROC 26 gibt es keinen entsprechenden TRA-Eintrag und somit ist die Berechnung von PROC 26 mit TRA nicht möglich. Um die Aktivitäten, die von PROC 26 beschrieben werden ungefähr abzubilden, wurden PROC 5, 8b und 9 verwendet. PROC 8b und 9 wurden verwendet, um den Transfer, das Verpacken, Auspacken und Wiegen zu adressieren, während PROC 5 das Verrühren und Vermischen adressiert.	
Zu PROC 26 gibt es keinen entsprechenden TRA-Eintrag und somit ist die Berechnung von PROC 26 mit TRA nicht möglich. Um die Aktivitäten, die von PROC 26 beschrieben werden ungefähr abzubilden, wurden PROC 5, 8b und 9 verwendet. PROC 8b und 9 wurden verwendet, um den Transfer, das Verpacken, Auspacken und Wiegen zu adressieren, während PROC 5 das Verrühren und Vermischen adressiert.	

****

7. Kurztitel des Expositionsszenario

Verwendung als reaktives Prozessmittel, Verwendung in der Metallurgie, Verwendung bei der Metalloberflächenbehandlung, Verwendung in der Textilveredelung, Verwendung bei der Ledergerbung, -endbearbeitung und -imprägnierung, Verwendung in der Biotechnologie, Industrielle Anwendungen IS; SU5, SU9, SU14, SU15, SU24; ERC6b; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15, PROC22, PROC23, PROC25, PROC26

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC6b: Verwendung als reaktiver Verarbeitungshilfsstoff an einem Industriestandort (kein Einschluss in oder auf einem Erzeugnis) Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen.
Verwendungsbedingungen	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,3714 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,010639
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,011371

Leitlinien für nachgeschaltete Anwender
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,6857 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00532
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,022743
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa

Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	6,8571 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,053197
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,113714
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC5: Mischen in Chargenverfahren Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	13,7143 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,106395
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis	0,113714

(RCR)	
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC6: Kalandriervorgänge Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	27,4286 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,21279
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,113714
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C

Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	13,7143 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,106395
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,022743
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	6,8571 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,053197
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,113714
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	

Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	27,4286 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,21279
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,113714
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche

Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	13,7143 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,106395
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,022743
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC15: Verwendung als Laborreagenz Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,3429 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00266
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,011371
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC22: Herstellung und Verarbeitung von Mineralien und/oder Metallen bei stark erhöhter Temperatur Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, geringe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	2,8286 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,021944
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,022743
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC23: Offene Verarbeitungs- und Transfervorgänge bei erheblich erhöhter Temperatur Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, geringe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung

Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,4143 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,010972
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,022743
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC25: Sonstige Warmbearbeitung mit Metallen Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, geringe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,2829 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,002194
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,113714
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario

Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC26: Handhabung von anorganischen Feststoffen bei Umgebungstemperatur Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Zu PROC 26 gibt es keinen entsprechenden TRA-Eintrag und somit ist die Berechnung von PROC 26 mit TRA nicht möglich. Um die Aktivitäten, die von PROC 26 beschrieben werden ungefähr abzubilden, wurden PROC 5, 8b und 9 verwendet. PROC 8b und 9 wurden verwendet, um den Transfer, das Verpacken, Auspacken und Wiegen zu adressieren, während PROC 5 das Verrühren und Vermischen adressiert.	
Zu PROC 26 gibt es keinen entsprechenden TRA-Eintrag und somit ist die Berechnung von PROC 26 mit TRA nicht möglich. Um die Aktivitäten, die von PROC 26 beschrieben werden ungefähr abzubilden, wurden PROC 5, 8b und 9 verwendet. PROC 8b und 9 wurden verwendet, um den Transfer, das Verpacken, Auspacken und Wiegen zu adressieren, während PROC 5 das Verrühren und Vermischen adressiert.	

****

8. Kurztitel des Expositionsszenario

Verwendung als Vernetzungsmittel, Herstellung von Holzwerkstoffen, Herstellung von gebundenen Fasern oder Faserplatten
IS; SU6a; ERC6d; PROC6, PROC14

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC6d: Verwendung als reaktive Reglersubstanzen für Polymerisationsreaktionen an einem Industriestandort (Einschluss oder kein Einschluss in oder auf einem Artikel) Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen.
Verwendungsbedingungen	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC6: Kalandriervorgänge Verwendungsbereich: industriell

Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	27,4286 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,21279
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,113714
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC14: Tablettieren, Pressen, Extrudieren, Pellettieren, Granulieren Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter

	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	3,4286 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,026599
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,022743
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

****

9. Kurztitel des Expositionsszenario

Verwendung als Prozesschemikalie, Gewerbliche Anwendungen, (Innenanwendung)
PW; SU1, SU8; ERC8a; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC26

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC8a: Breite Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem Erzeugnis, Innenverwendung) Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen.
Verwendungsbedingungen	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung

Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,3714 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,010639
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,022743
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,6857 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00532
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,022743
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	

Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	6,8571 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,053197
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,113714
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC5: Mischen in Chargenverfahren Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche

Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	13,7143 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,106395
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,113714
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	13,7143 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,106395
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,113714
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	

Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	6,8571 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,053197
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,113714
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C

Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	13,7143 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,106395
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,113714
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC14: Tablettieren, Pressen, Extrudieren, Pellettieren, Granulieren Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	3,4286 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,026599
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,113714

Leitlinien für nachgeschaltete Anwender
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC15: Verwendung als Laborreagenz Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,3429 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00266
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,011371
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC19: Manuelle Tätigkeiten mit Handkontakt Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche

Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen.	Effektivität: 80 %
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	28,2857 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,219439
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,113714
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC26: Handhabung von anorganischen Feststoffen bei Umgebungstemperatur Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Zu PROC 26 gibt es keinen entsprechenden TRA-Eintrag und somit ist die Berechnung von PROC 26 mit TRA nicht möglich. Um die Aktivitäten, die von PROC 26 beschrieben werden ungefähr abzubilden, wurden PROC 5, 8b und 9 verwendet. PROC 8b und 9 wurden verwendet, um den Transfer, das Verpacken, Auspacken und Wiegen zu adressieren, während PROC 5 das Verrühren und Vermischen adressiert.	
Zu PROC 26 gibt es keinen entsprechenden TRA-Eintrag und somit ist die Berechnung von PROC 26 mit TRA nicht möglich. Um die Aktivitäten, die von PROC 26 beschrieben werden ungefähr abzubilden, wurden PROC 5, 8b und 9 verwendet. PROC 8b und 9 wurden verwendet, um den Transfer, das Verpacken, Auspacken und Wiegen zu adressieren, während PROC 5 das Verrühren und Vermischen adressiert.	

****

10. Kurztitel des Expositionsszenario

Verwendung als reaktives Prozessmittel, Verwendung in/als Düngemitteln, Verwendung in der Metallurgie, Verwendung bei der Metalloberflächenbehandlung, Verwendung in der Textilveredelung, Verwendung in der Biotechnologie, Gewerbliche Anwendungen, (Innenanwendung)
PW; SU5, SU14, SU15; ERC8b; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC11, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC23, PROC26

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC8b: Breite Verwendung als reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem Erzeugnis, Innenverwendung) Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen.
Verwendungsbedingungen	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,3714 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,010639
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1 mg/m³

Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,022743
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,6857 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00532
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,022743
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit

Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	6,8571 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,053197
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,113714
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC5: Mischen in Chargenverfahren Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	13,7143 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,106395
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch

Expositionsabschätzung	5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,113714
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC6: Kalandriervorgänge Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	27,4286 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,21279
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,113714
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während	130 Pa

der Verwendung	
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	13,7143 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,106395
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	10 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,227428
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	13,7143 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,106395
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter

	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,113714
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	6,8571 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,053197
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,113714
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC11: Nicht-industrielles Sprühen Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - < 1 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig

Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Beliebige Raumgröße
Auftragsmenge	> 3 l/min
Risikominimierungsmaßnahmen	
Es ist sicherzustellen, dass die Tätigkeit nur nach unten gerichtet ausgeführt wird.	
Oberflächenbesprühung ohne oder mit schwacher Druckluft.	
Es ist sicherzustellen, dass Türen und Fenster geöffnet sind (allgemeine Belüftung)	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	10,7143 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,083121
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	12 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,272913
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC11: Nicht-industrielles Sprühen Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - < 1 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
	Beliebige Raumgröße

Auftragsmenge	> 3 l/min
Risikominimierungsmaßnahmen	
Es ist sicherzustellen, dass die Tätigkeit nur nach unten gerichtet ausgeführt wird.	
Es ist sicherzustellen, dass Türen und Fenster geöffnet sind (allgemeine Belüftung)	
Es ist sicherzustellen, dass die Tätigkeit außerhalb des Einatembereichs des Arbeiters ausgeführt wird (Abstand Kopf-Produkt größer 1m)	
Sicherstellen, dass sich der Arbeiter in einer eigenen Kabine befindet	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	10,7143 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,083121
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	21 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,477598
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	

Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	13,7143 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,106395
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,113714
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC14: Tablettieren, Pressen, Extrudieren, Pellettieren, Granulieren Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	3,4286 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,026599
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,113714
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC15: Verwendung als Laborreagenz Verwendungsbereich: gewerblich

Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,3429 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00266
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,011371
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC19: Manuelle Tätigkeiten mit Handkontakt Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen.	Effektivität: 80 %
Verwendung eines angemessenen	

Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	28,2857 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,219439
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,113714
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC23: Offene Verarbeitungs- und Transfervorgänge bei erheblich erhöhter Temperatur Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, geringe Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,4143 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,010972
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	3 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,068228
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte	PROC26: Handhabung von anorganischen Feststoffen bei

Verwendungsdeskriptoren	Umgebungstemperatur Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Zu PROC 26 gibt es keinen entsprechenden TRA-Eintrag und somit ist die Berechnung von PROC 26 mit TRA nicht möglich. Um die Aktivitäten, die von PROC 26 beschrieben werden ungefähr abzubilden, wurden PROC 5, 8b und 9 verwendet. PROC 8b und 9 wurden verwendet, um den Transfer, das Verpacken, Auspacken und Wiegen zu adressieren, während PROC 5 das Verrühren und Vermischen adressiert.	
Zu PROC 26 gibt es keinen entsprechenden TRA-Eintrag und somit ist die Berechnung von PROC 26 mit TRA nicht möglich. Um die Aktivitäten, die von PROC 26 beschrieben werden ungefähr abzubilden, wurden PROC 5, 8b und 9 verwendet. PROC 8b und 9 wurden verwendet, um den Transfer, das Verpacken, Auspacken und Wiegen zu adressieren, während PROC 5 das Verrühren und Vermischen adressiert.	

****

11. Kurztitel des Expositionsszenario

Verwendung als Prozesschemikalie, Gewerbliche Anwendungen, (Außenanwendung)
PW; SU1, SU8, SU10; ERC8d; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC26

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC8d: Breite Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem Erzeugnis, Außenverwendung) Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen.
Verwendungsbedingungen	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen

	Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,3714 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,010639
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,7 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,01592
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	

Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,6857 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00532
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,7 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,01592
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	6,8571 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,053197
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	3,5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,0796
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario

Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC5: Mischen in Chargenverfahren Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	13,7143 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,106395
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	3,5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,0796
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	

Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	13,7143 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,106395
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	3,5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,0796
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	6,8571 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,053197
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	3,5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,0796
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	13,7143 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,106395
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	3,5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,0796
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC14: Tablettieren, Pressen, Extrudieren, Pellettieren, Granulieren Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung

Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	3,4286 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,026599
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	3,5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,0796
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC15: Verwendung als Laborreagenz Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,3429 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00266
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,35 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00796
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario

Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC19: Manuelle Tätigkeiten mit Handkontakt Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen.	Effektivität: 80 %
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	28,2857 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,219439
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	3,5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,0796
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC26: Handhabung von anorganischen Feststoffen bei Umgebungstemperatur Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung

Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis
Zu PROC 26 gibt es keinen entsprechenden TRA-Eintrag und somit ist die Berechnung von PROC 26 mit TRA nicht möglich. Um die Aktivitäten, die von PROC 26 beschrieben werden ungefähr abzubilden, wurden PROC 5, 8b und 9 verwendet. PROC 8b und 9 wurden verwendet, um den Transfer, das Verpacken, Auspacken und Wiegen zu adressieren, während PROC 5 das Verrühren und Vermischen adressiert.
Zu PROC 26 gibt es keinen entsprechenden TRA-Eintrag und somit ist die Berechnung von PROC 26 mit TRA nicht möglich. Um die Aktivitäten, die von PROC 26 beschrieben werden ungefähr abzubilden, wurden PROC 5, 8b und 9 verwendet. PROC 8b und 9 wurden verwendet, um den Transfer, das Verpacken, Auspacken und Wiegen zu adressieren, während PROC 5 das Verrühren und Vermischen adressiert.

****

12. Kurztitel des Expositionsszenario

Verwendung als reaktives Prozessmittel, Verwendung in/als Düngemitteln, Verwendung in der Metallurgie, Verwendung bei der Metalloberflächenbehandlung, Verwendung in der Textilveredelung, Verwendung in der Biotechnologie, Verwendung bei der Ledergerbung, -endbearbeitung und -imprägnierung, Gewerbliche Anwendungen, (Außenanwendung)
PW; SU5, SU10, SU14, SU15; ERC8e; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC14, PROC19, PROC26

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC8e: Breite Verwendung als reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem Erzeugnis, Außenverwendung) Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen.
Verwendungsbedingungen	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C

Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,3714 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,010639
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,7 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,01592
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,6857 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,00532
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,7 mg/m³

Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,01592
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	6,8571 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,053197
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	3,5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,0796
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC5: Mischen in Chargenverfahren Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C

Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	13,7143 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,106395
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	3,5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,0796
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC6: Kalandriervorgänge Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	27,4286 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,21279
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	3,5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,0796

Leitlinien für nachgeschaltete Anwender
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	13,7143 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,106395
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	3,5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,0796
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa

Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	6,8571 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,053197
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	3,5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,0796
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	27,4286 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,21279
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	3,5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis	0,0796

(RCR)	
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC11: Nicht-industrielles Sprühen Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - < 1 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
Auftragsmenge	> 3 l/min
Risikominimierungsmaßnahmen	
Es ist sicherzustellen, dass die Tätigkeit nur nach unten gerichtet ausgeführt wird.	
Es ist sicherzustellen, dass die Tätigkeit außerhalb des Einatembereichs des Arbeiters ausgeführt wird (Abstand Kopf-Produkt größer 1m)	
Sicherstellen, dass sich der Arbeiter in einer eigenen Kabine befindet	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	10,7143 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,083121
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,26 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,005913
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC11: Nicht-industrielles Sprühen Verwendungsbereich: gewerblich

Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - < 1 %
Physikalische Beschaffenheit	flüssig
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
Auftragsmenge	> 3 l/min
Risikominimierungsmaßnahmen	
Es ist sicherzustellen, dass die Tätigkeit nur nach unten gerichtet ausgeführt wird.	
Oberflächenbesprühung ohne oder mit schwacher Druckluft.	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	10,7143 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,083121
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	3,2 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,072777
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche

Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	13,7143 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,106395
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	3,5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,0796
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC14: Tablettieren, Pressen, Extrudieren, Pellettieren, Granulieren Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	3,4286 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,026599
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	3,5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,0796
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	

Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC19: Manuelle Tätigkeiten mit Handkontakt Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Außenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen.	Effektivität: 80 %
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	28,2857 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,219439
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	3,5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,0796
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC26: Handhabung von anorganischen Feststoffen bei Umgebungstemperatur Verwendungsbereich: gewerblich
Verwendungsbedingungen	
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen	

Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	Qualitative Bewertung
Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis	
Zu PROC 26 gibt es keinen entsprechenden TRA-Eintrag und somit ist die Berechnung von PROC 26 mit TRA nicht möglich. Um die Aktivitäten, die von PROC 26 beschrieben werden ungefähr abzubilden, wurden PROC 5, 8b und 9 verwendet. PROC 8b und 9 wurden verwendet, um den Transfer, das Verpacken, Auspacken und Wiegen zu adressieren, während PROC 5 das Verrühren und Vermischen adressiert.	
Zu PROC 26 gibt es keinen entsprechenden TRA-Eintrag und somit ist die Berechnung von PROC 26 mit TRA nicht möglich. Um die Aktivitäten, die von PROC 26 beschrieben werden ungefähr abzubilden, wurden PROC 5, 8b und 9 verwendet. PROC 8b und 9 wurden verwendet, um den Transfer, das Verpacken, Auspacken und Wiegen zu adressieren, während PROC 5 das Verrühren und Vermischen adressiert.	

****

13. Kurztitel des Expositionsszenario

Verwendung in Holzartikeln, Nutzung des Erzeugnisses, Verbraucheranwendungen
C; C; ERC10a, ERC11a; AC11

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC10a: Breite Verwendung von Erzeugnissen mit geringer Freisetzung (Außenbereich) Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen.
Verwendungsbedingungen	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC11a: Breite Verwendung von Erzeugnissen mit geringer Freisetzung (Innenbereich) Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen.
Verwendungsbedingungen	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	AC11-3: Holz und Holzmöbel: Spielzeug.
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 2 %
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa

Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	365 Anwendungen pro Jahr
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	365 Anwendungen pro Jahr
Körpergewicht	7,2 kg
Aufgenommener Anteil dermal	100 %
Aufgenommener Anteil oral	100 %
	Menge pro Verwendung 10 g Relevant für die dermale Expositionsabschätzung
	Verschluckte Menge 0,1 g Relevant für die orale Expositionsabschätzung
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Dermales Model: sofortige Aufbringung, Aufnahmemodell: Aufgenommener Anteil
	Verbraucher - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	27,7778 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,503221
	Die Berechnung basiert auf der chronischen internen Dosis.
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Orales Modell: Direkte Aufnahme, Aufnahmemodell: Aufgenommener Anteil
	Verbraucher - oral, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,2778 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,005032
	Die Berechnung basiert auf der chronischen internen Dosis.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	AC11-1: Holz und Holzmöbel: Bodenbeläge.
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 5 %
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	365 Anwendungen pro Jahr

Körpergewicht	65 kg
Aufgenommener Anteil dermal	100 %
	Menge pro Verwendung 8,75 g Relevant für die dermale Expositionsabschätzung
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Dermales Model: sofortige Aufbringung, Aufnahmemodell: Aufgenommener Anteil
	Verbraucher - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	6,7308 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,121934
	Die Berechnung basiert auf der chronischen internen Dosis.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	AC11: Holzerzeugnisse
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 10 %
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	182 Anwendungen pro Jahr
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	182 Anwendungen pro Jahr
Körpergewicht	7,2 kg
Aufgenommener Anteil dermal	100 %
Aufgenommener Anteil oral	100 %
	Menge pro Verwendung 0,56 g Relevant für die dermale Expositionsabschätzung
	Verschluckte Menge 0,1 g Relevant für die orale Expositionsabschätzung
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Dermales Model: sofortige Aufbringung, Aufnahmemodell: Aufgenommener Anteil
	Verbraucher - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	3,8782 mg/kg KG/Tag

Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,070258
	Die Berechnung basiert auf der chronischen internen Dosis.
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Orales Modell: Direkte Aufnahme, Aufnahmemodell: Aufgenommener Anteil
	Verbraucher - oral, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,6925 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,012546
	Die Berechnung basiert auf der chronischen internen Dosis.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	AC11-2: Holz und Holzmöbel: Möbel.
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 10 %
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	365 Anwendungen pro Jahr
Körpergewicht	65 kg
Aufgenommener Anteil dermal	100 %
	Menge pro Verwendung 8,75 g Relevant für die dermale Expositionsabschätzung
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Dermales Model: sofortige Aufbringung, Aufnahmemodell: Aufgenommener Anteil
	Verbraucher - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	13,4615 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,243868
	Die Berechnung basiert auf der chronischen internen Dosis.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

****

14. Kurztitel des Expositionsszenario

Verwendung in der Biotechnologie, Industrielle Anwendungen
ERC6a, ERC6b; PROC4, PROC9

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC6a: Verwendung als Zwischenprodukt Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen.
Verwendungsbedingungen	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC6b: Verwendung als reaktiver Verarbeitungshilfsstoff an einem Industriestandort (kein Einschluss in oder auf einem Erzeugnis) Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen.
Verwendungsbedingungen	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	6,8571 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,053197

Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,113714
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) Verwendungsbereich: industriell
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Physikalische Beschaffenheit	Feststoff, mittlere Staubigkeit
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	480 min 5 Tage pro Woche
Innenanwendung/Außenanwendung	Innenanwendung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verwendung eines angemessenen Augenschutzes.	
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	6,8571 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,053197
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter
	Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,113714
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

****

15. Kurztitel des Expositionsszenario

Verwendung bei der Metalloberflächenbehandlung, Verbraucheranwendungen
C; C; ERC8b, ERC8e; PC14, PC38

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC8b: Breite Verwendung als reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem Erzeugnis, Innenverwendung) Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen.
Verwendungsbedingungen	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC8e: Breite Verwendung als reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem Erzeugnis, Außenverwendung) Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen.
Verwendungsbedingungen	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PC14: Produkte zur Behandlung von Metalloberflächen, einschließlich Galvanik- und Galvanisierungsprodukte
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	240 Anwendungen pro Jahr
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, Sonstige Betrachtung (Nicht-Standard Tool)
	Verbraucher - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	2,8 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,050725
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, Sonstige Betrachtung (Nicht-Standard Tool)
	Verbraucher - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	5 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,531915
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PC38: Schweiß- und Lötprodukte, Flussmittel
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 100 %
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	Expositionsdauer: 4 h 240 Anwendungen pro Jahr
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, Sonstige Betrachtung (Nicht-Standard Tool)
	Verbraucher - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,3 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,005435
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, Sonstige Betrachtung (Nicht-Standard Tool)
	Verbraucher - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	6 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,638298
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

****

16. Kurztitel des Expositionsszenario

Verwendung in/als Düngemitteln, Verbraucheranwendungen
C; C; ERC8b, ERC8e; PC12, PC27

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC8b: Breite Verwendung als reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem Erzeugnis, Innenverwendung) Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen.
Verwendungsbedingungen	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC8e: Breite Verwendung als reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem

	Erzeugnis, Außenverwendung) Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen.
Verwendungsbedingungen	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PC12: Düngemittel.
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 35 %
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	12 Anwendungen pro Jahr
Exponierte Hautfläche	Beide Hände (820 cm²)
Aufgenommener Anteil dermal	100 %
Aufgenommener Anteil oral	100 %
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA, Verbraucher
	Verbraucher - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	2,0008 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,036247
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA, Verbraucher
	Verbraucher - oral, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,42 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,007609
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PC27: Pflanzenschutzmittel.
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 35 %
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	1 Anwendungen pro Monat

Dauer und Häufigkeit der Anwendung	1 Anwendungen pro Monat
Körpergewicht	65 kg
Aufgenommener Anteil dermal	100 %
Aufgenommener Anteil oral	100 %
	Menge pro Verwendung 8,6 g Relevant für die dermale Expositionsabschätzung
	Verschluckte Menge 0,3 g Relevant für die orale Expositionsabschätzung
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Dermales Model: sofortige Aufbringung, Aufnahmemodell: Aufgenommener Anteil
	Verbraucher - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,5436 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,027964
	Die Berechnung basiert auf der chronischen internen Dosis.
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Orales Modell: Direkte Aufnahme, Aufnahmemodell: Aufgenommener Anteil
	Verbraucher - oral, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0538 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000975
	Die Berechnung basiert auf der chronischen internen Dosis.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

****

17. Kurztitel des Expositionsszenario

Verwendung in Klebstoffen, Verwendung in Oberflächenbehandlungsprodukten, Holzbehandlung, Verwendung in Holzartikeln, Verbraucheranwendungen
C; C; ERC8c, ERC8f; PC1

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC8c: Breite Verwendung, die zum Einschluss in oder auf einem Artikel führt (Innenverwendung) Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen.

Verwendungsbedingungen	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC8f: Breite Verwendung, die zum Einschluss in oder auf einem Artikel führt (Außenverwendung) Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen.
Verwendungsbedingungen	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PC1_2: Unterkategorie: Klebstoffe Heimwerkerbedarf (Teppichkleber, Fliesenkleber, Parkettkleber)
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 20 %
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	Expositionsdauer: 10 min Relevant für die inhalative Expositionsabschätzung
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	Anwendungsdauer: 10 min Relevant für die inhalative Expositionsabschätzung
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	< 1 Anwendungen pro Jahr
Raumgröße	1 m3
Luftwechselrate pro Stunde	0,6
Temperatur (Anwendung)	20 °C
Körpergewicht	65 kg
Aufgenommener Anteil dermal	100 %
	Menge pro Verwendung 0,2 g Relevant für die dermale Expositionsabschätzung
Freisetzungsfläche	320 cm²
	Freisetzungsfläche ist konstant
Freisetzungsdauer	10 min
	Relevant für die inhalative Expositionsabschätzung
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Dermales Model: sofortige Aufbringung, Aufnahmemodell: Aufgenommener Anteil
	Verbraucher - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0006 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000011

	Die Berechnung basiert auf der chronischen internen Dosis.
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Inhalationsmodel: Dampfexposition - Verdampfung
	Verbraucher - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0194 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,002064
	Die Expositionsberechnung basiert auf der mittleren Konzentration pro Jahr.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PC1_2: Unterkategorie: Klebstoffe Heimwerkerbedarf (Teppichkleber, Fliesenkleber, Parkettkleber)
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 30 %
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	Expositionsdauer: 75 min Relevant für die inhalative Expositionsabschätzung
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	Anwendungsdauer: 75 min Relevant für die inhalative Expositionsabschätzung
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	< 1 Anwendungen pro Jahr
Raumgröße	58 m3
Luftwechselrate pro Stunde	0,5
Temperatur (Anwendung)	20 °C
Körpergewicht	65 kg
Aufgenommener Anteil dermal	100 %
Freisetzungsfläche	40000 cm²
	Freisetzungsfläche ist konstant
Freisetzungsdauer	75 min
	Relevant für die inhalative Expositionsabschätzung
Kontaktrate	30 mg/min
Freisetzungsdauer	75 min
	Relevant für die dermale Expositionsabschätzung
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Dermales Model: konstante Applikationsrate, Aufnahmemodell: Aufgenommener Anteil
	Verbraucher - dermal, Langzeit - systemisch

Expositionsabschätzung	0,0071 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000129
	Die Berechnung basiert auf der chronischen internen Dosis.
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Inhalationsmodel: Dampfexposition - Verdampfung
	Verbraucher - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0978 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,010405
	Die Expositionsberechnung basiert auf der mittleren Konzentration pro Jahr.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PC1_2: Unterkategorie: Klebstoffe Heimwerkerbedarf (Teppichkleber, Fliesenkleber, Parkettkleber)
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 30 %
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	Expositionsdauer: 240 min Relevant für die inhalative Expositionsabschätzung
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	Anwendungsdauer: 240 min Relevant für die inhalative Expositionsabschätzung
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	< 1 Anwendungen pro Jahr
Raumgröße	58 m3
Luftwechselrate pro Stunde	0,5
Temperatur (Anwendung)	20 °C
Körpergewicht	65 kg
Aufgenommener Anteil dermal	100 %
	Menge pro Verwendung 0,5 g Relevant für die dermale Expositionsabschätzung
Freisetzungsfläche	10000 cm²
	Freisetzungsfläche ist konstant
Freisetzungsdauer	240 min
	Relevant für die inhalative Expositionsabschätzung
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Dermales Model: sofortige Aufbringung, Aufnahmemodell: Aufgenommener

	Anteil
	Verbraucher - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0016 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000029
	Die Berechnung basiert auf der chronischen internen Dosis.
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Inhalationsmodel: Dampfexposition - Verdampfung
	Verbraucher - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,1408 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,014979
	Die Expositionsberechnung basiert auf der mittleren Konzentration pro Jahr.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PC1_2: Unterkategorie: Klebstoffe Heimwerkerbedarf (Teppichkleber, Fliesenkleber, Parkettkleber)
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 20 %
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	Expositionsdauer: 480 min Relevant für die inhalative Expositionsabschätzung
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	Anwendungsdauer: 480 min Relevant für die inhalative Expositionsabschätzung
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	< 1 Anwendungen pro Jahr
Raumgröße	58 m3
Luftwechselrate pro Stunde	0,5
Temperatur (Anwendung)	20 °C
Körpergewicht	65 kg
Aufgenommener Anteil dermal	100 %
Freisetzungsfläche	10000 cm²
	Freisetzungsfläche ist konstant
Freisetzungsdauer	480 min
	Relevant für die inhalative Expositionsabschätzung
Kontaktrate	30 mg/min
Freisetzungsdauer	480 min
	Relevant für die dermale Expositionsabschätzung

Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Dermales Model: konstante Applikationsrate, Aufnahmemodell: Aufgenommener Anteil
	Verbraucher - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0152 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000275
	Die Berechnung basiert auf der chronischen internen Dosis.
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Inhalationsmodel: Dampfexposition - Verdampfung
	Verbraucher - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,3041 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,032355
	Die Expositionsberechnung basiert auf der mittleren Konzentration pro Jahr.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PC1_2: Unterkategorie: Klebstoffe Heimwerkerbedarf (Teppichkleber, Fliesenkleber, Parkettkleber)
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 30 %
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	Expositionsdauer: 240 min Relevant für die inhalative Expositionsabschätzung
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	Anwendungsdauer: 30 min Relevant für die inhalative Expositionsabschätzung
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	2 Anwendungen pro Jahr
Raumgröße	20 m3
Luftwechselrate pro Stunde	0,6
Temperatur (Anwendung)	20 °C
Körpergewicht	65 kg
Aufgenommener Anteil dermal	100 %
	Menge pro Verwendung 0,25 g Relevant für die dermale Expositionsabschätzung
Freisetzungsfläche	10000 cm²
	Freisetzungsfläche vergrößert sich mit der Zeit

Freisetzungsdauer	30 min
	Relevant für die inhalative Expositionsabschätzung
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Dermales Model: sofortige Aufbringung, Aufnahmemodell: Aufgenommener Anteil
	Verbraucher - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0063 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000115
	Die Berechnung basiert auf der chronischen internen Dosis.
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Inhalationsmodel: Dampfexposition - Verdampfung
	Verbraucher - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,2723 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,135346
	Die Expositionsberechnung basiert auf der mittleren Konzentration pro Jahr.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PC1_1: Unterkategorie: Klebstoffe, Freizeitbedarf
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 30 %
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	Expositionsdauer: 240 min Relevant für die inhalative Expositionsabschätzung
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	Anwendungsdauer: 5 min Relevant für die inhalative Expositionsabschätzung
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	12 Anwendungen pro Jahr
Raumgröße	20 m3
Luftwechselrate pro Stunde	0,6
Temperatur (Anwendung)	20 °C
Körpergewicht	65 kg
Aufgenommener Anteil dermal	100 %
	Menge pro Verwendung 0,025 g Relevant für die dermale Expositionsabschätzung
Freisetzungsfläche	2 cm²

	Freisetzungsfläche vergrößert sich mit der Zeit
Freisetzungsdauer	5 min
	Relevant für die inhalative Expositionsabschätzung
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Dermales Model: sofortige Aufbringung, Aufnahmemodell: Aufgenommener Anteil
	Verbraucher - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0038 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000069
	Die Berechnung basiert auf der chronischen internen Dosis.
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Inhalationsmodel: Dampfexposition - Verdampfung
	Verbraucher - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0155 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,001647
	Die Expositionsberechnung basiert auf der mittleren Konzentration pro Jahr.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PC1_1: Unterkategorie: Klebstoffe, Freizeitbedarf
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 30 %
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	Expositionsdauer: 5 min Relevant für die inhalative Expositionsabschätzung
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	Anwendungsdauer: 5 min Relevant für die inhalative Expositionsabschätzung
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	3 Anwendungen pro Jahr
Raumgröße	1 m3
Luftwechselrate pro Stunde	0,6
Temperatur (Anwendung)	20 °C
Körpergewicht	65 kg
Aufgenommener Anteil dermal	100 %
	Menge pro Verwendung 0,05 g Relevant für die dermale Expositionsabschätzung

Freisetzungsfläche	20 cm²
	Freisetzungsfläche ist konstant
Freisetzungsdauer	5 min
	Relevant für die inhalative Expositionsabschätzung
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Dermales Model: sofortige Aufbringung, Aufnahmemodell: Aufgenommener Anteil
	Verbraucher - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0019 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000034
	Die Berechnung basiert auf der chronischen internen Dosis.
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Inhalationsmodel: Dampfexposition - Verdampfung
	Verbraucher - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0763 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,008118
	Die Expositionsberechnung basiert auf der mittleren Konzentration pro Jahr.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PC1_1: Unterkategorie: Klebstoffe, Freizeitbedarf
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 30 %
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	Expositionsdauer: 240 min Relevant für die inhalative Expositionsabschätzung
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	Anwendungsdauer: 30 min Relevant für die inhalative Expositionsabschätzung
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	3 Anwendungen pro Jahr
Raumgröße	20 m3
Luftwechselrate pro Stunde	0,6
Temperatur (Anwendung)	20 °C
Körpergewicht	65 kg
Aufgenommener Anteil dermal	100 %
	Menge pro Verwendung 0,1 g Relevant für die dermale

	Expositionsabschätzung
Freisetzungsfläche	500 cm²
	Freisetzungsfläche vergrößert sich mit der Zeit
Freisetzungsdauer	30 min
	Relevant für die inhalative Expositionsabschätzung
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Dermales Model: sofortige Aufbringung, Aufnahmemodell: Aufgenommener Anteil
	Verbraucher - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0038 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000069
	Die Berechnung basiert auf der chronischen internen Dosis.
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Inhalationsmodel: Dampfexposition - Verdampfung
	Verbraucher - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,153 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,01628
	Die Expositionsberechnung basiert auf der mittleren Konzentration pro Jahr.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PC1_1: Unterkategorie: Klebstoffe, Freizeitbedarf
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 30 %
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	Expositionsdauer: 45 min Relevant für die inhalative Expositionsabschätzung
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	Anwendungsdauer: 30 min Relevant für die inhalative Expositionsabschätzung
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	3 Anwendungen pro Jahr
Raumgröße	10 m3
Luftwechselrate pro Stunde	2
Temperatur (Anwendung)	20 °C
Körpergewicht	65 kg
Aufgenommener Anteil dermal	100 %

Freisetzungsfläche	250 cm²
	Freisetzungsfläche vergrößert sich mit der Zeit
Freisetzungsdauer	30 min
	Relevant für die inhalative Expositionsabschätzung
Kontaktrate	50 mg/min
Freisetzungsdauer	30 min
	Relevant für die dermale Expositionsabschätzung
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Dermales Model: konstante Applikationsrate, Aufnahmemodell: Aufgenommener Anteil
	Verbraucher - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0569 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,001031
	Die Berechnung basiert auf der chronischen internen Dosis.
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Inhalationsmodel: Dampfexposition - Verdampfung
	Verbraucher - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,2373 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,025246
	Die Expositionsberechnung basiert auf der mittleren Konzentration pro Jahr.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PC1_1: Unterkategorie: Klebstoffe, Freizeitbedarf
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 30 %
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	Expositionsdauer: 240 min Relevant für die inhalative Expositionsabschätzung
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	Anwendungsdauer: 30 min Relevant für die inhalative Expositionsabschätzung
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	1 Anwendungen pro Jahr
Raumgröße	20 m3
Luftwechselrate pro Stunde	0,6
Temperatur (Anwendung)	20 °C
Körpergewicht	65 kg

Aufgenommener Anteil dermal	100 %
	Menge pro Verwendung 0,5 g Relevant für die dermale Expositionsabschätzung
Freisetzungsfläche	15000 cm²
	Freisetzungsfläche vergrößert sich mit der Zeit
Freisetzungsdauer	30 min
	Relevant für die inhalative Expositionsabschätzung
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Dermales Model: sofortige Aufbringung, Aufnahmemodell: Aufgenommener Anteil
	Verbraucher - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0063 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000115
	Die Berechnung basiert auf der chronischen internen Dosis.
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Inhalationsmodel: Dampfexposition - Verdampfung
	Verbraucher - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,9541 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,101499
	Die Expositionsberechnung basiert auf der mittleren Konzentration pro Jahr.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PC1_1: Unterkategorie: Klebstoffe, Freizeitbedarf
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 5 %
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	Expositionsdauer: 240 min Relevant für die inhalative Expositionsabschätzung
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	Anwendungsdauer: 10 min Relevant für die inhalative Expositionsabschätzung
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	52 Anwendungen pro Jahr
Raumgröße	20 m3
Luftwechselrate pro Stunde	0,6
Temperatur (Anwendung)	20 °C
Körpergewicht	65 kg

Aufgenommener Anteil dermal	100 %
	Menge pro Verwendung 0,08 g Relevant für die dermale Expositionsabschätzung
Freisetzungsfläche	200 cm²
	Freisetzungsfläche vergrößert sich mit der Zeit
Freisetzungsdauer	10 min
	Relevant für die inhalative Expositionsabschätzung
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Dermales Model: sofortige Aufbringung, Aufnahmemodell: Aufgenommener Anteil
	Verbraucher - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0088 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000159
	Die Berechnung basiert auf der chronischen internen Dosis.
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Inhalationsmodel: Dampfexposition - Verdampfung
	Verbraucher - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,411 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,150111
	Die Expositionsberechnung basiert auf der mittleren Konzentration am Tage der Exposition.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PC1_1: Unterkategorie: Klebstoffe, Freizeitbedarf
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 5 %
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	Expositionsdauer: 240 min Relevant für die inhalative Expositionsabschätzung
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	Anwendungsdauer: 20 min Relevant für die inhalative Expositionsabschätzung
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	52 Anwendungen pro Jahr
Raumgröße	20 m3
Luftwechselrate pro Stunde	0,6
Temperatur (Anwendung)	20 °C

Körpergewicht	65 kg
Aufgenommener Anteil dermal	100 %
	Menge pro Verwendung 0,08 g Relevant für die dermale Expositionsabschätzung
Freisetzungsfläche	400 cm²
	Freisetzungsfläche vergrößert sich mit der Zeit
Freisetzungsdauer	20 min
	Relevant für die inhalative Expositionsabschätzung
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Dermales Model: sofortige Aufbringung, Aufnahmemodell: Aufgenommener Anteil
	Verbraucher - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0088 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000159
	Die Berechnung basiert auf der chronischen internen Dosis.
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Inhalationsmodel: Dampfexposition - Verdampfung
	Verbraucher - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	1,5604 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,166004
	Die Expositionsberechnung basiert auf der mittleren Konzentration am Tage der Exposition.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PC1_3: Unterkategorie: Sprühkleber
Verwendungsbedingungen	
Substanzkonzentration	Ammoniumchlorid Gehalt: >= 0 % - <= 10 %
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	Expositionsdauer: 240 min Relevant für die inhalative Expositionsabschätzung
Dauer und Häufigkeit der Anwendung	12 Anwendungen pro Jahr
Raumgröße	20 m3
Luftwechselrate pro Stunde	0,6
Körpergewicht	65 kg

Aufgenommener Anteil dermal	100 %
Sprühdauer	169,8 sec
Kontaktrate	100 mg/min
Freisetzungsdauer	2,83 min
	Relevant für die dermale Expositionsabschätzung
Risikominimierungsmaßnahmen	
Verbrauchermaßnahmen	Es ist sicherzustellen, dass von Personen weg gesprüht wird.
Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle	
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Dermales Model: konstante Applikationsrate, Aufnahmemodell: Aufgenommener Anteil
	Verbraucher - dermal, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,0143 mg/kg KG/Tag
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,000259
	Die Berechnung basiert auf der chronischen internen Dosis.
Bewertungsmethode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Inhalationsmodel: Exposition gegenüber Sprühnebel/Staub
	Verbraucher - inhalativ, Langzeit - systemisch
Expositionsabschätzung	0,1799 mg/m³
Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR)	0,019135
	Die Expositionsberechnung basiert auf der mittleren Konzentration pro Jahr.
Leitlinien für nachgeschaltete Anwender	
Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

****

18. Kurztitel des Expositionsszenario

Verwendung in Batterien, Verbraucheranwendungen
C; C; ERC9a, ERC9b; PC42

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC9a: Breite Verwendung einer Funktionsflüssigkeit (Innenverwendung) Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen.
Verwendungsbedingungen	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte	ERC9b: Breite Verwendung einer Funktionsflüssigkeit

Verwendungsdeskriptoren	(Außenverwendung) Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen.
Verwendungsbedingungen	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	PC42: Elektrolyte für Batterien Verwendung im geschlossenen System wird angenommen Eine Exposition des Verbrauchers kann ausgeschlossen werden.
Verwendungsbedingungen	
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C

*** * * * * * * * * * * * * * * ****

19. Kurztitel des Expositionsszenario

Verwendung in Batterien, Nutzung des Erzeugnisses, Verbraucheranwendungen
C; C; ERC10a, ERC11a, ERC12a; AC3

Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC10a: Breite Verwendung von Erzeugnissen mit geringer Freisetzung (Außenbereich) Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen.
Verwendungsbedingungen	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC11a: Breite Verwendung von Erzeugnissen mit geringer Freisetzung (Innenbereich) Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen.
Verwendungsbedingungen	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	ERC12a: Verarbeitung von Erzeugnissen an Industriestandorten mit geringer Freisetzung Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und

	Risikocharakterisierung nicht vorgenommen.
Verwendungsbedingungen	

Beitragendes Expositionsszenario	
Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren	AC3: Elektrische Batterien und Akkumulatoren Verwendung im geschlossenen System wird angenommen Eine Exposition des Verbrauchers kann ausgeschlossen werden.
Verwendungsbedingungen	
Dampfdruck der Substanz während der Verwendung	130 Pa
Prozesstemperatur	20 °C

****